

LCQUI

Estratégia e Evidências de Verificação da Implementação

Projeto LCQUI

Baseline de 26 de setembro de 2026

Natureza deste documento. Este documento não constitui fonte normativa do comportamento do LCQUI. A autoridade normativa permanece na especificação principal. Este documento registra estratégia, rastreabilidade e evidências de que a implementação é verificada contra aquela especificação.

O documento principal responde o que o LCQUI deve fazer. Este documento responde como sabemos que a implementação satisfaz a especificação, sem redefinir o comportamento esperado.

Sumário

1	Estratégia	4
1.1	Oráculo e precedência	4
1.2	Camadas	4
1.3	TDD incremental e RED/GREEN	4
1.4	Limitações	4
2	Rastreabilidade	4
2.1	Primeira cadeia executada	5
2.2	Segunda cadeia executada	5
2.3	Terceira cadeia executada	5
2.4	Quarta cadeia executada	6
2.5	Quinta cadeia executada	6
2.6	Sexta cadeia executada	6
2.7	Sétima cadeia executada	6
2.8	Oitava cadeia executada	6
2.9	Nona cadeia executada	7
2.10	Décima cadeia executada	7
2.11	Exemplo não executado	7

3	Backend	7
3.1	Suites existentes	8
4	Security Rules	8
5	E2E	9
6	Resultados da baseline	9
6.1	Estados	9
6.2	Execução de 26 de setembro de 2026	9
6.3	Classificação das 16 falhas de integração	10
7	Evidência de IMP-RULES-001	10
7.1	Contrato e fontes	10
7.2	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	10
7.3	Mudança e regressão	11
7.4	Ambiente e estado final	12
8	Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend)	12
8.1	Contrato M9 derivado	12
8.2	Primitiva implementada	12
8.3	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	13
8.4	Operação real protegida e ausência de escrita parcial	13
8.5	Ambiente e estratégia Node 20	14
8.6	Resultados e regressão	14
8.7	Escopo e pendências	14
9	Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A.1 (endurecimento da fundação)	15
9.1	Lacuna encontrada	15
9.2	Correção	15
9.3	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	15
9.4	Node 20 e regressão	16
9.5	Pendência externa (não resolvida)	16
10	Evidência de IMP-IDEM-001 — Etapa A (fundação canônica M7)	16
10.1	Contrato M7 derivado	17
10.2	Canonicalização	17
10.3	Fundação implementada	17

10.4 TDD: RED e GREEN	18
10.5 Node 20 e regressão	18
10.6 Divergência registrada e limites	18
11 Evidência de convergência de papéis (IMP-ROLE-001/002, M7 + M9)	19
11.1 Contrato	19
11.2 Mudança	19
11.3 TDD	19
11.4 Regressão	20
11.5 Pendências	20
12 Evidência de IMP-NOTIF-002 (marcar como lida, M9 + server-owned)	20
12.1 Contrato	20
12.2 Mudança	20
12.3 TDD	21
12.4 Regressão	21
12.5 Hardening de consistência persistida (M13)	21
13 Evidência de IMP-BASE-003 (Matérias: criação e edição)	22
13.1 Contrato	22
13.2 Mudança	22
13.3 TDD	23
13.4 Regressão e pendência	23
14 Evidência de IMP-NOTIF-003 (“Limpar tudo” por corte paginado)	23
14.1 Contrato	23
14.2 Mudança	24
14.3 TDD	24
15 Evidência de IMP-ACAD-001 (criar turma com código único, M7/M9/M11)	25
15.1 Contrato	25
15.2 Mudança	25
15.3 TDD	25

1 Estratégia

1.1 Oráculo e precedência

A verificação parte da seguinte precedência:

documentação normativa $\rightarrow$ CUE $\rightarrow$ Alloy $\rightarrow$ matriz de implementação $\rightarrow$ implementação

Os worklogs M0–M13 registram rationale e contraexemplos, mas não substituem a redação normativa final. A implementação existente também não altera o contrato silenciosamente. Um conflito real entre fontes normativas interrompe o trabalho até que seja relatado e resolvido na fonte competente.

1.2 Camadas

- testes unitários isolam funções puras ou dependências controladas por mocks;
- testes de integração exercitam Admin SDK, callables e serviços locais;
- testes de Security Rules usam os Emulators e contextos autenticados;
- testes E2E exercitam fluxos observáveis no navegador;
- build, typecheck e lint fornecem evidência estrutural, não conformidade funcional.

1.3 TDD incremental e RED/GREEN

A unidade de trabalho é uma ou poucas features **IMP-*** fortemente relacionadas. Primeiro se extrai o contrato e se cria um teste que falha pela ausência ou divergência pretendida (RED). A menor mudança de implementação é então feita até o teste passar (GREEN), seguida da regressão relevante. Uma falha de ambiente, dependência ou comando é *INFRA_FAILURE*; ela não é um RED válido de produto.

Uma feature somente pode mudar para **NÃO DIVERGENTE** depois da revisão das obrigações normativas e da aprovação das camadas aplicáveis de backend, Rules, frontend e E2E, sem divergência conhecida restante. Esse estado não equivale a homologação de produção.

1.4 Limitações

Teste aprovado demonstra apenas os cenários cobertos. Mocks não provam integração; compilação não prova invariantes; e uma suite legada pode codificar contrato anterior. Resultados devem registrar versão, comando, escopo e classificação da falha. Ausência de teste não é evidência de conformidade.

2 Rastreabilidade

A cadeia mínima de evidência é:

Norma $\downarrow$ **IMP-*** $\downarrow$ **TEST-*** $\downarrow$ arquivo de teste $\downarrow$ resultado

Cada caso permanente recebe um identificador estável por camada:

- TEST-UNIT-*: lógica isolada;
- TEST-INT-*: integração com serviços locais;
- TEST-RULES-*: autorização em Firestore ou Storage Rules;
- TEST-E2E-*: fluxo observável no navegador.

O sufixo deve ser legível e estável. Quando houver milestone relevante, ele pode ser incorporado, por exemplo TEST-RULES-M9-001. O registro associa o ID à referência normativa exata, à feature da matriz, ao arquivo/símbolo exercitado, ao resultado e à evidência da execução.

2.1 Primeira cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 11, CUE M9 e Alloy M9 → IMP-RULES-001 → TEST-RULES-M9-001-014 → functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts → PASS (14/14)

O RED foi executado contra as Rules anteriores: onze casos detectaram a divergência e três controles já conformes passaram. Depois da mudança mínima, os catorze casos passaram e a suíte completa de Rules passou com 62/62 testes.

2.2 Segunda cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 10.2–10.4 e Alloy M9 → IMP-ROLE-003 (Etapa A) → TEST-INT-M9-AUTH-001-015 e -OP-001-004 → functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts → PASS Node 20 (19/19)

O RED foi executado contra o mecanismo anterior (claims JWT) e seis casos detectaram a divergência; após a primitiva transacional persistida, os dezenove casos passam sob Node 20.19.6, junto de 53/53 testes unitários e da operação real `revogarUsuarioPapel`. A feature IMP-ROLE-003 permanece DIVERGENTE porque as demais callables não foram migradas.

2.3 Terceira cadeia executada

Seção 7/M9 (papéis atuais, matriz fechada, projeção assinada) → IMP-ROLE-003 (Etapa A.1) → TEST-INT-M9-AUTH-016-021 → functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts → PASS Node 20 (25/25 na campanha M9)

O RED foi executado contra a fundação da Etapa A: cinco casos falharam por não ler o conjunto persistido completo; após o endurecimento, todos passam. A regressão de integração sob Node 20 ficou em 96 aprovados e 14 falhas legadas conhecidas.

2.4 Quarta cadeia executada

Seção 7/M7 e Seção 5/Operações, CUE `formal_m7` → IMP-IDEM-001 (Etapa A) →
TEST-UNIT-M7-CANON/HASH/ID e TEST-INT-M7-RECEIPT-001-012 →
`functions/src/idempotencia.ts` → PASS Node 20

O RED foi executado contra um scaffold ingênuo (canonicalização por `JSON.stringify`, comparação apenas de `uid`, receipt sem validação): quatro casos unitários e seis integrados falharam. Após a implementação canônica, a unidade ficou em 18/18 e a integração em 12/12 sob Node 20.19.6. A feature IMP-IDEM-001 permanece DIVERGENTE porque nenhuma mutação de produto foi migrada.

2.5 Quinta cadeia executada

Seção 7/RN-ROLE e M7, Seção 5/Operações → IMP-ROLE-001/IMP-ROLE-002 (M7 + M9) →
TEST-INT-ROLE-M7-001-004 → `functions/src/usuarios.ts` → PASS Node 20

As mutações de papel passaram a usar `idOperacao` obrigatório e receipt canônico M7, mantendo a autoridade persistida M9 dentro da transação. O RED foi executado contra a implementação anterior (`id` derivado e `hash_entrada`); os quatro casos foram corrigidos sob Node 20.19.6. As features permanecem DIVERGENTE por causa do efeito externo pré-commit e do aceite de convite.

2.6 Sexta cadeia executada

Seção 7 RN-M13-02 e M9; Seção 11 → IMP-NOTIF-002 → TEST-INT-NOTIF-M9-001-007 e
TEST-RULES-NOTIF-001-007 → `functions/src/notificacoes.ts` e `firestore.rules` →
PASS Node 20

O RED detectou três casos de integração (inativo, versão obsoleta, sem papel) e dois de Rules (`update/delete`). Após a mudança, IMP-NOTIF-002 passou a NÃO DIVERGENTE: integração 7/7, Rules 69/69 sob Node 20.19.6.

2.7 Sétima cadeia executada

Seção 8/UI-03 e Seção 9/MAT-01, Seção 5 e M9 → IMP-BASE-003 → TEST-INT-MAT-001-008 e
TEST-RULES-MATERIA-001-004 → `functions/src/materias.ts` → PASS Node 20

O RED falhou em seis de oito casos contra o comportamento anterior (JWT-only, sem canonicalização/Chaves, sem edição). O backend passou a `gerenciarMateria` com unicidade transacional, M9 e projeção `Turma.nome_materia`; falta a UI de edição, por isso a feature permanece DIVERGENTE.

2.8 Oitava cadeia executada

Seção 7 RN-M13-01/RN-M13-02, CUE `#M13Notificacao/#M13Marcacao/#M13Leitura`, Alloy
`MarcarSoProprias/coerência` → IMP-NOTIF-002 (hardening) → TEST-INT-NOTIF-M13-008-011
e TEST-RULES-NOTIF-008-009 → `functions/src/notificacoes.ts` e `firestore.rules` →
PASS Node 20

O RED detectou quatro casos de integração (destinatário divergente do caminho, estado `lida/lida_em` incoerente nos dois sentidos, campo ausente) e um de Rules (leitura de documento endereçado a terceiro). Após a correção, integração de notificações 11/11 e Rules de notificações 9/9; a suíte completa de Rules foi a 75/75 e a integração permaneceu com as mesmas 14 falhas legadas de reagentes/patrimônio/roteiros. Os achados agregados da matriz foram atualizados para descrever o estado corrente.

2.9 Nona cadeia executada

Seção 7 RN-M13-02, Seção 9, CUE #M13LimparTudo, Alloy
`limparTudo/LimparTudoCorteEstavel/SemDelete` → IMP-NOTIF-003 →
TEST-INT-NOTIF-M13-012-020 e TEST-RULES-NOTIF-010-011 →
`functions/src/notificacoes.ts` → PASS Node 20

O RED foi a ausência da callable `limparTudoNotificacoes` (a suíte não compilava). Após a implementação, integração de notificações 20/20 e Rules 11/11, com corte estável, paginação reentrante e ausência de DELETE; a suíte completa de Rules foi a 77/77 e a integração manteve as 14 falhas legadas de reagentes/patrimônio/roteiros.

2.10 Décima cadeia executada

Seção 7 M11 (Turma), CUE #M11Turma, M7 e M9 → IMP-ACAD-001 →
TEST-INT-TURMA-M9-001, -MAT-001, -NAME-001, -M7-001/002, -Q13-001/002 →
`functions/src/turmas.ts`, `functions/src/schemas/turmas.schema.ts` e
`frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx` → PASS Node 20

A callable passou a reler M9 na transação, aplicar M7 (`idOperacao` com replay), verificar a matéria e projetar o nome do documento persistido, e reservar `codigo_turma` em `Chaves_Unicas`. A suíte de turmas foi a 23/23; integração completa 145 passam / 14 falham (legadas). A feature permanece DIVERGENTE apenas pelo E2E UI-10.

2.11 Exemplo não executado

O encadeamento abaixo é somente um exemplo de identificação futura; não declara teste criado nem resultado:

Uma futura feature IMP-* → seu TEST-* → arquivo ainda não criado → resultado ainda não produzido

Não se preenchem resultados futuros e não se cria rastreabilidade retroativa por inferência. A evidência deve nascer da execução registrada.

3 Backend

Os testes de backend são derivados em conjunto de CUE, Alloy, Seções normativas e da divergência descrita na matriz.

Fonte	Tradução para cenário concreto
Fixture CUE válida	cenário positivo com payload, condições e estado posterior esperados
Fixture CUE inválida	rejeição explícita, sem efeitos parciais
Witness Alloy SAT	cenário positivo alcançável, materializado com entidades e relações concretas
Assertion ou propriedade Alloy	um ou mais cenários negativos, de transição ou concorrência
Seção normativa e matriz	autorização, efeitos, falhas, auditoria e lacuna específica da feature

Um resultado UNSAT não é copiado mecanicamente para Jest. A propriedade formal é traduzida em arranjo, operação, interleaving quando aplicável e assertions observáveis. Jest é usado para lógica/callables; Firebase Emulator Suite, para integração; e `@firebase/rules-unit-testing`, para Rules.

3.1 Suites existentes

Na baseline desta rodada, `auth.test.ts` e `domain/*.test.ts` são unitários/mocados. Os testes de integração sob `integration/` e os testes de notificações, patrimônio, reagentes, relatórios, roteiros e turmas usam Admin SDK ou `firebase-functions-test` em processo e dependem dos Emulators. Nenhum deles chama o Functions Emulator por HTTP.

Os 46 casos atuais de `relatorios.test.ts` contêm assertions triviais e são classificados como testes estruturais/textuais de baixo valor. Permanecem na baseline, mas um PASS nesses casos não prova os comportamentos descritos.

4 Security Rules

Security Rules são verificadas com `@firebase/rules-unit-testing` contra Firestore e Storage Emulators locais. Casos devem cobrir, conforme aplicável:

- acesso permitido e acesso negado;
- o mesmo ato por outro usuário;
- o mesmo usuário sobre outro recurso;
- token ou claims obsoletos;
- conta inativa, versão divergente e papel persistido divergente;
- documento de autoridade ausente e estado alterado entre leitura e commit.

Dados de preparação são inseridos com Rules desabilitadas somente no bloco de arranjo. A operação sob teste usa contexto autenticado ou não autenticado real. Nenhum teste desta camada pode atingir um projeto Firebase remoto.

A primeira feature planejada para este pipeline é IMP-RULES-001, sobre autoridade de usuário, versão e papéis. Ela não foi implementada nem corrigida nesta rodada.

5 E2E

Os casos E2E derivam principalmente da Seção 9 (fluxos), da Seção 8 (telas e estados) e da Seção 7 (resultados e regras). O estado atual da interface não é fonte para inventar comportamento.

Playwright CLI é ferramenta de exploração: snapshots, locators, requests, console, screenshots e depuração. Playwright Test mantém specs, assertions e regressão automatizada. A exploração não substitui a suite permanente.

Locators permanentes preferem papel, label e texto semanticamente estável; `data-testid` é usado quando necessário. Seletores CSS baseados na estrutura visual devem ser evitados. Sessões exploratórias independentes não compartilham estado sem intenção explícita.

O bootstrap Playwright 1.61.1 com browsers Nix está disponível, mas esta rodada não criou configuração de suite nem teste E2E de negócio. Esses artefatos devem nascer com o primeiro fluxo real.

6 Resultados da baseline

6.1 Estados

PASS comando executou e todas as verificações abrangidas passaram;

FAIL comando executou e preservou uma ou mais falhas;

NOT_RUN não executado nesta baseline;

BLOCKED pré-condição externa impediu a execução;

INFRA_FAILURE ferramenta, dependência ou ambiente impediu observar o produto;

KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE falha coerente com divergência já registrada na matriz;

LEGACY_TEST_EXPECTATION fixture ou expectativa codifica interface/estado anterior e requer rederivação normativa.

6.2 Execução de 26 de setembro de 2026

Ambiente observado: Node 26.8.1, npm 11.19.0, Java 21.0.12, Jest 29.7.0, Firebase CLI 15.29.0 e Playwright 1.61.1. O backend declara Node 20; o aviso de engine produzido pelo Node 26 fica registrado e não impediu a baseline.

Verificação	Estado	Evidência
Backend build	PASS	<code>npm run build</code> ; exit 0. <code>functions/lib</code> permaneceu ignorado.
Backend lint	FAIL	<code>npm run lint</code> ; ESLint local iniciou e encontrou 82 erros existentes, sem falha de infraestrutura.
Jest unitário	PASS	<code>npm run test:unit</code> ; 3 suites, 53 testes aprovados, 0 falhas.
Rules	PASS	<code>npm run test:rules</code> ; 2 suites, 48 testes aprovados, 0 falhas; Emulators encerrados.

Verificação	Estado	Evidência
Integração	FAIL	<code>npm run test:integration</code> ; 7 suites: 3 passaram e 4 falharam; 69 testes passaram e 16 falharam.
Wrapper agregado	FAIL	<code>npm run test:emulator</code> ; Rules passaram, integração preservou exit 1 e os Emulators foram encerrados.
Frontend typecheck	PASS	<code>npx -no-install tsc -noEmit</code> ; exit 0.
Frontend lint	FAIL	<code>npm run lint</code> ; 79 erros e 29 avisos existentes.
Playwright boots-trap	PASS	Dependências e browser Nix 1.61.1; smoke aprovado na rodada anterior, não repetido.

6.3 Classificação das 16 falhas de integração

Treze falhas são classificadas como `LEGACY_TEST_EXPECTATION` nesta baseline: dez fixtures de reagentes não fornecem `idResumoReagente`; uma expectativa patrimonial exige texto antigo de validação; e dois casos de usuário não preparam a autoridade ativa agora exigida antes da regra que pretendem testar. Essa classificação não autoriza atualizar os testes sem rederivá-los da norma.

Três falhas são `KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE`: uma em patrimônio e duas em compartilhamento de roteiro executam leitura depois de escrita na mesma transação Firestore. As áreas correspondentes já estão `DIVERGENTES` na matriz. Nenhuma causa foi corrigida nesta rodada.

Não houve `INFRA_FAILURE` após a instalação local do ESLint e a criação dos wrappers. A baseline vermelha representa código/expectativas existentes e continua visível pelos exit codes.

7 Evidência de IMP-RULES-001

Feature: IMP-RULES-001 — autoridade de usuário, versão e papéis nas Firestore Security Rules.

Estado anterior: DIVERGENTE. Os helpers aceitavam autenticação ou papel declarado na claim sem consultar atividade, versão e papel persistidos; as coleções de papel também tinham leitura ampla para qualquer autenticado.

7.1 Contrato e fontes

Foram aplicadas a Seção 7/M9, que é a fonte normativa única de autorização, a interpretação obrigatória de M9 e a tabela de coleções da Seção 11, a shape `#M9Usuario/#M9Papel` do CUE e as propriedades e witnesses de `specification/alloy/operations/authorization_m9.als`. O escopo desta evidência é a autoridade base: autenticação, existência e atividade do usuário, versão corrente, conjunto fechado de papéis, concessão persistida e superfície das coleções de autoridade. Escopo de almoxarifado, ACL de domínio e Storage permanecem em IMP-RULES-002-004.

7.2 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

O arquivo de teste dedicado é:

```
functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts
```

Ele usa `@firebase/rules-unit-testing` contra o Firestore Emulator. Dados privilegiados são inseridos com Rules desabilitadas somente no `arrange`; cada operação observada usa contexto autenticado ou não autenticado real.

ID	Obrigação observada	Rules gas	anti- gas	Rules novas
TEST-RULES-M9-001	Não autenticado nega	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-002	UID sem <code>Usuarios</code> nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-003	Usuário inativo nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-004	Token sem versão nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-005	Versão obsoleta nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-006	Versão e papel persistido coerentes permitem	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-007	Ausência de papel nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-008	Papel desconhecido nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-009	Claim sem papel persistido nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-010	Papel persistido incompatível com token nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-011	Leitura de papel limita próprio/terceiro/query	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-012	Coleção interna permanece negada	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-013	Versão persistida inválida nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-014	<code>id_usuario</code> do papel incompatível nega	FAIL	espe-	PASS

No RED funcional, 11 de 14 casos falharam pela aceitação indevida das Rules antigas; os três restantes eram controles já satisfeitos. Após a implementação, **TEST-RULES-M9-001-014** passou integralmente.

7.3 Mudança e regressão

`firestore.rules` passou a exigir documento `Usuarios/uid` existente e ativo, versão persistida inteira e não negativa igual à `claim`, papel pertencente ao conjunto fechado e documento do papel no mesmo UID com `id_usuario` correspondente. As coleções **Professor** e **Aluno** permitem o documento próprio ou `Chefia`; as demais coleções de papel permitem somente o documento próprio. Escritas de papel e coleções internas continuam negadas ao cliente.

As expectativas dos testes legados não foram alteradas. Seu `arrange` recebeu somente fixtures M9 válidas para que cada caso continuasse medindo sua ACL de domínio original. A regressão `npm run test:rules` passou: 3 suites, 62 testes aprovados e nenhuma falha. A regressão unitária `npm run test:unit` passou: 3 suites e 53/53 testes.

7.4 Ambiente e estado final

As execuções usaram Node 26.8.1; o backend declara Node 20. A baseline de Rules antes da mudança passou com 48/48 e o Emulator aceitou toda a campanha, logo `NODE26_IMPACT = NONE_FOR_RULES`. Isto não torna Node 26 equivalente ao runtime de produção de Cloud Functions: evidências futuras de Functions devem ser reproduzidas em Node 20.

Estado final: NÃO DIVERGENTE para as obrigações examinadas de IMP-RULES-001. Isso não significa homologação de produção e não altera o estado de IMP-RULES-002, IMP-RULES-003 ou IMP-RULES-004.

8 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend)

Feature: IMP-ROLE-003 — autorização persistida no commit.

Estado anterior: DIVERGENTE. O backend autorizava por `validarPermissao`, que decide somente pela claim JWT; a maioria das mutações não relia atividade, versão e papel persistidos, e o escopo de domínio era consultado fora da unidade transacional.

Estado depois: DIVERGENTE. Esta rodada entrega apenas a fundação de autoridade persistida M9 e migra o primeiro conjunto restrito de operações de usuários/papéis. As demais callables ainda não foram migradas, logo a feature transversal permanece aberta e as contagens globais da matriz não mudam.

8.1 Contrato M9 derivado

A decisão de autoridade base exige, de forma fail closed: autenticação; `Usuarios/uid` existente e `ativo=true`; `versao_permissoes` persistida inteira e não negativa; claim `versao_permissoes` presente e igual à persistida; claim `roles` em lista; toda claim de papel pertencente ao conjunto fechado e com concessão persistida cujo `id_usuario` coincide com o UID; e o papel exigido pela operação presente entre os papéis afirmados e persistidos. Fontes: Seção 7/M9, a interpretação normativa da Seção 10.2–10.4 (*erratum* M9), CUE `formal_m9_autorizacao` e Alloy M9 (M9-INV-001/002/005/008, M9-WIT-014/017/018) e a superfície já fixada em IMP-RULES-001. Escopo específico de domínio (vínculo de almoxarifado, ownership de professor) permanece fora da primitiva base.

8.2 Primitiva implementada

`functions/src/auth.ts`

- `PAPEIS_CONHECIDOS`: conjunto fechado M9 como fonte única no backend, reutilizado por `functions/src/usuarios.ts`.
- `extrairClaimsAutoridade(request)`: valida apenas a estrutura das claims (auth, lista de papéis, conjunto fechado, versão inteira não negativa).
- `resolverAutoridadePersistidaTx(tx, claims, papeisRequeridos)`: núcleo transacional; lê, na mesma transação do efeito, `Usuarios/uid` e cada documento de papel, e decide. Retorna `{uid, papeis, versaoPermissoes, papelAutorizado}`.

- `validarAutoridadePersistida/ validarAutoridadePersistidaComClaims`: conveniências para pré-chechagem antes de efeitos externos, reexecutando a leitura numa transação.
- `validarPermissao` permanece marcada como **LEGACY AUTH PATH**, explicitamente insuficiente para mutações críticas M9.

8.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

`functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts`

Os casos usam Firestore Emulator e Admin SDK (não são mocks), com claims e `request` construídos deterministicamente. A tabela registra a fonte normativa, o comportamento do mecanismo anterior (RED) e o resultado após a implementação (GREEN).

ID	Obrigação observada	Antes		Depois
TEST-INT-M9-AUTH-001	Não autenticado nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-002	UID sem <code>Usuarios</code> nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-003	Usuário inativo nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-004	Claim sem versão nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-005	Versão obsoleta nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-006	Versão corrente + papel persistido autoriza	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-007	Papel permitido ausente nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-008	Papel desconhecido nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-009	Claim de papel sem concessão persistida nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-010	Papel persistido não afirmado na claim nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-011	Documento de papel com UID incompatível nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-012	<code>roles</code> não-array nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-013	Multi-role válido (Aluno+Bolsista) autoriza	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-014	Multi-role com papel desconhecido nega	PASS	con-	PASS

O RED foi executado antes da implementação, contra o mecanismo anterior: 6 de 19 casos falharam (002, 003, 005, 009, 011 e OP-002), evidenciando precisamente a aceitação de token sem atividade, sem versão corrente e sem papel persistido. Após a implementação, os 19 casos passam.

8.4 Operação real protegida e ausência de escrita parcial

Além da primitiva, `functions/src/usuarios.ts` foi migrado para a nova autoridade transacional nas operações `convidarUsuario`, `revogarUsuarioPapel` e no núcleo `alterarPapel`. O bloco seguinte do mesmo arquivo de teste prova a operação real.

ID	Resultado
TEST-INT-M9-AUTH-OP-001	Chefia corrente e persistida autoriza; revogação aplicada.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-002	Token obsoleto nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-003	Chefia inativa nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-004	Claim de Chefe sem documento persistido nega e não muda.

Cada caso negado verifica o estado persistido posterior, não apenas o `HttpError`: o documento do papel do alvo e o `ativo` permanecem.

8.5 Ambiente e estratégia Node 20

O backend declara `engines.node=20`. A evidência final foi executada em Node **20.19.6** (npm 10.8.2). O `nixpkgs` atual removeu `nodejs_20` por EOL em 30/04/2026; a execução usou `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` como fornecimento temporário, sem alterar `flake.lock` e sem alterar o Home Manager:

```
NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY; HOME_MANAGER_CHANGED = NO
```

8.6 Resultados e regressão

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
<code>npm run build</code>	PASS
<code>npm run test:unit</code>	PASS (53/53)
<code>TEST-INT-M9-AUTH-* + -OP-*</code> (emulador)	PASS (19/19)
<code>usuarios.integration.test.ts</code> (fixtures M9)	PASS (2/2)
<code>npm run test:integration</code>	90 passam / 14 falham

A baseline registrada era 69 passam / 16 falham. A diferença é integralmente explicada: os 19 casos M9 são novos e passam, e 2 casos legados de `usuarios.integration.test.ts` que já falhavam por fixture sem autoridade persistida passaram a ter `arrange M9` válido. As 14 falhas remanescentes estão somente em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2), nenhuma em `auth/usuarios`; nenhuma falha nova não explicada.

O lint direcionado aos arquivos alterados não introduz novos erros; os avisos remanescentes (`no-explicit-any` em `catch` legado e no teste legado) já existiam.

8.7 Escopo e pendências

Migrado nesta etapa: `alterarPapel`, `convidarUsuario` e `revogarUsuarioPapel`, com a decisão de chefia relida na transação do efeito (fecha TOCTOU). A ordem de `convidarUsuario` mantém efeitos de Firebase Auth após uma pré-checagem M9 e antes da revalidação transacional; o risco residual (criação de identidade Auth entre pré-checagem e `commit`) fica registrado como dependência futura, sem redesenho do workflow de convite nesta rodada.

Não migrado: reagentes, patrimônio, turmas, posts, roteiros, notificações, relatórios, etiquetas; e IMP-ROLE-001, IMP-ROLE-002 e IMP-IDEM-001 permanecem intocados. IMP-ROLE-003 continua DIVERGENTE por desenho.

9 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A.1 (endurecimento da fundação)

Feature: IMP-ROLE-003 — autorização persistida no commit.

Estado anterior: DIVERGENTE. A fundação M9 da Etapa A relia apenas os documentos de papel afirmados na claim, deixando invisível um papel persistido adicional e incompatível.

Estado depois: DIVERGENTE. Esta microcorreção endurece a primitiva para ler e validar o conjunto persistido completo. Nenhuma nova callable foi migrada e as contagens da matriz não mudam.

9.1 Lacuna encontrada

A Seção 7/M9 define que papéis atuais são os documentos de papel cujo `id_usuario` coincide com o UID, com matriz fechada: Chefe_Geral é exclusivo; Professor e Aluno não coexistem; Bolsista implica Aluno; Bolsista e Gestor_Almojarifado não coexistem; e estado inconsistente significa negação. A primitiva anterior lia somente `claims.papeis`, de modo que um estado persistido como Chefe_Geral + Professor podia autorizar uma ação de Chefia com `roles=["Chefe_Geral"]`.

9.2 Correção

`functions/src/auth.ts`, em `resolverAutoridadePersistidaTx`, agora:

- lê os seis documentos canônicos de papel do UID a partir de `PAPEIS_CONHECIDOS` (fonte única), não apenas os da claim;
- exige `id_usuario == uid` em todo documento existente;
- executa `validarMatrizPapeis` sobre o conjunto **persistido** e converte combinação inválida em `permission-denied`;
- exige que a claim projete **exatamente** o conjunto persistido na versão corrente (nem subconjunto nem superconjunto);
- só então valida o papel requerido.

9.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

Novos casos em `functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts`:

ID	Obrigação observada	Antes	Depois
TEST-INT-M9-AUTH-016	Chefe+Professor persistidos negam (claim só de Chefe)	FAIL	PASS

ID	Obrigação observada	Antes	Depois
TEST-INT-M9-AUTH-017	Professor+Aluno persistidos negam	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-018	Bolsista persistido sem Aluno nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-019	Bolsista+Gestor_Almojarifado persistidos negam	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-020	Claim incompleta (subconjunto do persistido) nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-021	Claim superconjunto (papel sem persistência) nega	PASS controle	PASS

RED executado contra a fundação da Etapa A: 5 de 6 casos falharam (016–020) e 021 já negava por documento ausente. Após a correção, todos passam; a campanha M9 completa fica em 25/25.

9.4 Node 20 e regressão

Evidência final sob Node **20.19.6** via `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` (NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY; Home Manager inalterado).

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
<code>npm run build</code>	PASS
<code>npm run test:unit</code>	PASS (53/53)
<code>TEST-INT-M9-AUTH-* + -OP-*</code> (emulador)	PASS (25/25)
<code>usuarios.integration.test.ts</code>	PASS (2/2)
<code>npm run test:integration</code>	96 passam / 14 falham

A baseline imediatamente anterior era 90/14; o delta são exatamente os 6 casos M9 novos aprovados. As 14 falhas permanecem em **reagentes** (10), **patrimonio** (2) e **roteiros** (2); nenhuma falha nova não explicada.

9.5 Pendência externa (não resolvida)

`convidarUsuario` ainda executa efeito externo de Firebase Auth (`createUser`) entre a pré-checagem M9 e o commit Firestore. Se a autoridade mudar nesse intervalo, o commit Firestore é revalidado e negado, mas uma identidade Auth pode já existir. Essa é uma divergência conhecida de IMP-ROLE-003, que toca M7/outbox e IMP-ROLE-001/002, e permanece como fatia futura; não foi silenciosamente absorvida nesta microcorreção.

Estado final: IMP-ROLE-003 continua DIVERGENTE. A fundação agora é confiável para crescer: valida conjunto persistido completo, matriz normativa e coerência claim/persistência.

10 Evidência de IMP-IDEM-001 — Etapa A (fundação canônica M7)

Feature: IMP-IDEM-001 — receipt e retry universal de mutações críticas.

Estado anterior: DIVERGENTE. Só `usuarios.ts` possuía uma forma parcial de receipt, com `hash JSON.stringify(dados)`, sem `tipo_operacao/payload_hash` canônicos, e `idOperacao` opcional com geração de UUID novo.

Estado depois: DIVERGENTE. Esta rodada cria e comprova a fundação canônica M7 reutilizável; nenhuma mutação de produto foi migrada e as contagens da matriz não mudam.

10.1 Contrato M7 derivado

Fontes: Seção 7 (`sec:idempotencia-m7`), Seção 5 (*Operações técnicas*) e o CUE `formal_m7` (estados fechados, `payload_hash` hexadecimal de 64). Pontos confirmados:

- identidade semântica (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`); as três componentes são comparadas no `retry`;
- `hashPayload(tipoOperacao, payload) = SHA-256(tipoOperacao + "\n" + canonicalize(payload))`;
- `idOperacao` opaco, `[A-Za-z0-9_-]{1,128}`, fora do hash; novo id só em nova intenção;
- `Operacoes/{idOperacao}: uid, tipo_operacao, payload_hash, status (PENDENTE/CONCLUIDA/FALHOU), resultado, criado_em, atualizado_em`;
- comando atômico grava `CONCLUIDA` na mesma transação; fluxo externo usa `PENDENTE→CONCLUIDA/FALHOU`;
- receipt corrompido falha fechado; `retry` não atualiza `timestamp`.

10.2 Canonicalização

A canonicalização ordena chaves de objeto por code unit recursivamente, ignora `undefined` em objeto (equivalente a ausente), preserva a ordem de arrays, distingue `null` de ausente e não aplica `trim/caixa/arredondamento`. Tipos não suportados (não finitos, `bigint`, função, símbolo, `undefined` isolado e objetos não planos como `Date`) falham fechado, pois não pertencem ao domínio de payload JSON.

10.3 Fundação implementada

`functions/src/idempotencia.ts`

- `canonicalize(value)` — impressão determinística do payload;
- `hashPayload(tipoOperacao, payload)` — SHA-256 canônico global;
- `construirIdentidade(uid, tipoOperacao, payload)` — monta a identidade semântica;
- `validarIdOperacao(idOperacao)` — formato normativo;
- `resolverOperacaoTx(tx, idOperacao, identidade)` — decide `NOVA/REPLAY/PENDENTE/FALHOU` ou rejeita reutilização incompatível com `already-exists`; receipt inconsistente falha fechado;
- `registrarOperacaoConcluidaTx/registrarOperacaoPendenteTx` — escrita do receipt;
- `concluirOperacaoPendenteTx/falharOperacaoPendenteTx` — transição `PENDENTE→CONCLUIDA/FALHOU`.

10.4 TDD: RED e GREEN

RED contra o scaffold ingênuo (ordem de chave via `JSON.stringify`, comparação apenas de `uid`, sem validação de `receipt`):

ID	Resultado
TEST-UNIT-M7-CANON-001	FAIL (ordem de chave alterava o canonical)
TEST-UNIT-M7-CANON-002	FAIL (objetos aninhados não ordenados)
TEST-UNIT-M7-CANON-009	FAIL (tipos não suportados não falhavam fechado)
TEST-UNIT-M7-HASH-001	FAIL (payload permutado gerava hash diferente)
TEST-INT-M7-RECEIPT-003	FAIL (outro ator tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-004	FAIL (outro tipo tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-005	FAIL (outro payload tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-008	FAIL (receipt corrompido não falhava fechado)
TEST-INT-M7-RECEIPT-009	FAIL (PENDENTE tratado como nova)
TEST-INT-M7-RECEIPT-010	FAIL (processador não implementado)

Após a implementação, sob Node 20.19.6: unidade `TEST-UNIT-M7-*` (18/18) e integração `TEST-INT-M7-RECEIPT-` (12/12) aprovadas, incluindo concorrência idêntica (006), intenções distintas (007), `idOperacao` fora do hash (011) e `FALHOU` terminal (012).

10.5 Node 20 e regressão

Evidência final sob Node **20.19.6** via `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` (`NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY`; Home Manager inalterado).

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
<code>npm run build</code>	PASS
<code>npm run test:unit</code>	PASS (71/71, inclui 18 M7)
<code>TEST-INT-M7-RECEIPT-001-012</code> (emulator)	PASS (12/12)
<code>npm run test:integration</code>	108 passam / 14 falham

A baseline imediatamente anterior era 96/14; o delta são exatamente os 12 casos M7 novos. As 14 falhas permanecem em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2); nenhuma falha nova.

10.6 Divergência registrada e limites

`usuarios.ts` continua intocado e é evidência da divergência: usa `Operacoes` com `id` derivado e `hash_entrada = JSON.stringify(dados)`, sem `tipo_operacao/payload_hash` canônicos, e `idOperacao` opcional. Nenhum domínio de produto foi migrado; nenhum processador/outbox externo foi implementado (apenas a taxonomia de estados é suportada). A pendência externa de

`convidarUsuario` (Auth entre pré-checagem e commit), documentada na Etapa A.1, permanece inalterada e é candidata natural à fundação M7/outbox posterior.

Estado final: IMP-IDEM-001 continua DIVERGENTE. A fundação M7 está estável e revisável isoladamente para receber a primeira mutação real em rodada própria.

11 Evidência de convergência de papéis (IMP-ROLE-001/002, M7 + M9)

Fatias: IMP-ROLE-001 (matriz multi-role e concessão) e IMP-ROLE-002 (revogação e proteção dos últimos responsáveis), com progresso em IMP-IDEM-001.

Estado: ambas permanecem DIVERGENTE; a evidência abaixo cobre a migração das mutações de papel para M7 canônico e M9 transacional.

11.1 Contrato

Fontes: Seção 7 `sec:regras-role` (RN-ROLE-01-16), Seção 7/M7 (identidade, canonicalização, receipt, retry) e Seção 5/Operações. Concessão e revogação compartilham `Controle_Papeis/singleton`; a autoridade é a chefia persistida relida na transação; `idOperacao` é obrigatório e opaco; o receipt usa `Operacoes/{idOperacao}` com identidade (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`).

11.2 Mudança

`functions/src/usuarios.ts`:

- `alterarPapel` deixou de derivar o id do receipt por `sha256([ator, idOperacao])` e de comparar `hash_entrada`: passou a usar `construirIdentidade/resolverOperacaoTx/registrarOperacaoConcluidaTx` da fundação `functions/src/idempotencia.ts`; replay devolve o resultado persistido e reuso incompatível falha com `already-exists`;
- `convidarUsuario/revogarUsuarioPapel` passam a exigir `idOperacao` (sem fallback `randomUUID`);
- `reconciliarClaimsUsuario` revoga refresh tokens após o commit, sem reabrir a autorização persistida se a etapa externa falhar.

`functions/src/schemas/usuarios.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório com formato `[A-Za-z0-9_-]{1,128}`.

Firestore Rules não mudaram: `Operacoes`, `Controle_Papeis` e `Usuarios` já eram server-owned (deny-all ao cliente).

11.3 TDD

Novos casos em `functions/src/__tests__/integration/usuarios.integration.test.ts`:

ID	Resultado
TEST-INT-ROLE-M7-001	<code>idOperacao</code> ausente → <code>invalid-argument</code>
TEST-INT-ROLE-M7-002	receipt canônico em <code>Operacoes/{idOperacao}</code>

ID	Resultado
TEST-INT-ROLE-M7-003	replay devolve resultado e preserva <code>criado_em</code> , sem duplicar auditoria
TEST-INT-ROLE-M7-004	mesmo <code>idOperacao</code> com payload diferente → <code>already-exists</code>

RED: os quatro casos falharam contra a implementação anterior (id gerado por `randomUUID`, receipt com id derivado e `hash_entrada`). GREEN sob Node 20.19.6. As suítes direcionadas (usuários + M7 + M9) passaram com 43/43.

11.4 Regressão

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 112 passam / 14 falham. As 14 falhas permanecem em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2), sem relação com esta fatia.

11.5 Pendências

As mutações de papel continuam com efeito externo de Auth antes do commit em `convidarUsuario`; a reconciliação e a revogação de refresh tokens ocorrem depois. A migração para outbox PENDENTE→CONCLUIDA e o aceite de convite/autoatendimento ficam para rodada própria. Por isso IMP-ROLE-001, IMP-ROLE-002 e IMP-ROLE-003 seguem DIVERGENTE.

12 Evidência de IMP-NOTIF-002 (marcar como lida, M9 + server-owned)

Feature: IMP-NOTIF-002 — marcar uma notificação como lida.

Estado anterior: DIVERGENTE. A callable usava apenas `request.auth.uid`, sem ler atividade/versão/papel persistidos, e as Rules permitiam `update/delete` diretos do dono, contrariando o modelo server-owned e “marcar lida só servidor”.

Estado depois: NÃO DIVERGENTE para o escopo examinado.

12.1 Contrato

Fontes: Seção 7 RN-M13-02 e a matriz de autorização M9 (destinatário lê a própria notificação; marcar lida só pelo servidor). A autoridade é a base M9 persistida (usuário ativo, versão corrente, papel persistido) e o ownership do caminho (`Usuarios/{uid}/Notificacoes`).

12.2 Mudança

- `functions/src/notificacoes.ts`: `marcarNotificacaoComoLida` passou a extrair claims e a reexecutar `resolverAutoridadePersistidaTx(tx, claims, PAPEIS_CONHECIDOS)` dentro da transação; a notificação continua acessível apenas ao próprio UID;
- `firestore.rules`: a subcoleção `Notificacoes` passa a `allow read: if isOwner(uid); allow write: if false;`, tornando a marcação exclusivamente server-owned.

12.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M9-001	Dono ativo e corrente marca; <code>lida_em</code> definido
TEST-INT-NOTIF-M9-002	Não autenticado nega
TEST-INT-NOTIF-M9-003	Usuário inativo nega e não altera
TEST-INT-NOTIF-M9-004	Token obsoleto nega
TEST-INT-NOTIF-M9-005	Claim sem papel persistido nega
TEST-INT-NOTIF-M9-006	Repetição preserva <code>lida_em</code>
TEST-INT-NOTIF-M9-007	Notificação inexistente nega
TEST-RULES-NOTIF-001	Dono com autoridade lê a própria notificação
TEST-RULES-NOTIF-002	<code>update</code> direto negado
TEST-RULES-NOTIF-003	<code>delete</code> direto negado
TEST-RULES-NOTIF-004	<code>create</code> direto negado
TEST-RULES-NOTIF-005	Terceiro não lê notificação alheia
TEST-RULES-NOTIF-006	Token obsoleto não lê
TEST-RULES-NOTIF-007	Usuário inativo não lê

RED: três casos de integração (inativo, versão obsoleta, sem papel) e dois de Rules (`update/delete`) falharam contra a implementação/Rules anteriores. GREEN sob Node 20.19.6: integração 7/7, Rules 69/69.

12.4 Regressão

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 117 passam / 14 falham (14 legadas em reagentes/patrimônio/ roteiros); Rules 69/69.

12.5 Hardening de consistência persistida (M13)

Auditoria independente apontou que o fechamento anterior provava a autoridade M9 e o server-owned, mas não a consistência da entidade formal `#M13Notificacao` no momento da marcação. Duas lacunas foram corrigidas.

Lacuna 1 — UID do caminho vs. `id_destinatario`. A norma (RN-M13-01; CUE `#M13Notificacao` e `#M13Marcacao`; Alloy `MarcarSoProprias`) exige que o `uid` do caminho e `id_destinatario` sejam o destinatário autenticado. Um documento em `Usuarios/u1/...` com `id_destinatario=u2` não pode ser marcado por `u1`. `marcarNotificacaoComoLida` passou a exigir `id_destinatario == claims.uid` e falha fechado. As Rules de leitura passaram a exigir `resource.data.id_destinatario == uid` (CUE `#M13Leitura: id_destinatario != uid => autorizado=false`), fechando a leitura de documento endereçado a terceiro ainda que situado no próprio caminho.

Lacuna 2 — coerência `lida/lida_em`. CUE `#M13Notificacao` estabelece `lida=false => lida_em=null` e `lida=true => lida_em presente`; a Alloy impõe a mesma coerência. Não há mecanismo normativo de reparo. Estado persistido incoerente (`lida=true, lida_em=null` ou o inverso) faz a marcação falhar fechado com `failed-precondition`, sem mutação e sem auto-reparo silencioso.

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-008	Caminho de u1 com id_destinatario=u2 nega e não altera
TEST-INT-NOTIF-M13-009	lida=true, lida_em=null falha fechado sem mutação
TEST-INT-NOTIF-M13-010	lida=false, lida_em preenchido falha fechado sem mutação
TEST-INT-NOTIF-M13-011	Notificação sem id_destinatario nega (fail-closed)
TEST-RULES-NOTIF-008	Dono não lê documento com id_destinatario divergente
TEST-RULES-NOTIF-009	Leitura coerente (id_destinatario == uid) é permitida

RED: os casos 008–011 falharam contra a implementação anterior (marcação aceitava documento alheio e estado incoerente) e o caso de Rules 008 falhou contra as Rules anteriores. GREEN sob Node 20.19.6: integração de notificações 11/11 e Rules de notificações 9/9. Regressão: build PASS; unit 71/71; Rules 75/75; integração completa 129 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros, sem relação com a correção). Documentação matricial: achados de “Achados de maior impacto” atualizados para o estado corrente (M7 canônico existe e cobre papéis; notificações fechadas).

Estado final: IMP-NOTIF-002 = NÃO DIVERGENTE no escopo auditado. As demais linhas de notificação permanecem abertas.

13 Evidência de IMP-BASE-003 (Matérias: criação e edição)

Feature: IMP-BASE-003 — Matérias.

Estado anterior: DIVERGENTE. Só existia criação; a unicidade era consulta prévia sem chave canônica, não havia canonicalização de código, a autorização confiava apenas no JWT e não havia edição nem propagação de projeção.

Estado depois: DIVERGENTE. O backend foi convergido; falta a UI de edição/detalhe no frontend.

13.1 Contrato

Fontes: Seção 8/UI-03 (nome 100, código 10, não vazios; normalizar código e verificar unicidade transacional; editar mantém ID e atualiza projeções, sem recriar turmas; Chefe e Professor), Seção 9/MAT-01, Seção 5 (denormalização Turma.nome_materia) e Seção 7/M9.

13.2 Mudança

- `functions/src/materias.ts`: `criarMateria` dá lugar a `gerenciarMateria` (CRIAR/EDITAR) com `N(s)=s.trim().toUpperCase()`, unicidade transacional em `Chaves_Unicas/Materia__N`, autoridade M9 persistida (Professor ou Chefe_Geral) e atualização da projeção `Turma.nome_materia` por `id_materia`;
- `functions/src/schemas/materias.schema.ts`: schema discriminado por `acao` com limites de UI-03;
- `firestore.rules`: `Materia` passa a `write: false` (server-owned);

- `frontend/src/components/materias/NovaMateriaModal.tsx`: passa a chamar `gerenciarMateria` com `acao: "CRIAR"`.

13.3 TDD

RED contra o comportamento anterior (JWT-only, sem canonicalização/Chaves, sem edição): 6 de 8 casos falharam (001, 002, 004, 005, 007, 008). GREEN sob Node 20.19.6.

ID	Obrigação observada
TEST-INT-MAT-001	Cria, reserva Chaves_Unicas , grava autoria
TEST-INT-MAT-002	Código normalizado em uso nega e não duplica
TEST-INT-MAT-003	Criação concorrente do mesmo código: um efeito
TEST-INT-MAT-004	Editar mantém ID e atualiza Turma.nome_materia
TEST-INT-MAT-005	Trocar código reserva nova chave e libera a antiga
TEST-INT-MAT-006	Aluno sem papel autorizado nega
TEST-INT-MAT-007	Token com versão obsoleta nega
TEST-INT-MAT-008	Professor inativo nega
TEST-RULES-MATERIA-001	Autoridade lê o catálogo
TEST-RULES-MATERIA-002	Professor não cria direto
TEST-RULES-MATERIA-003	Chefe não escreve direto (server-owned)
TEST-RULES-MATERIA-004	Não autenticado não lê

13.4 Regressão e pendência

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 125 passam / 14 falham (14 legadas em reagentes/patrimônio/ roteiros); Rules 73/73. Verificação de tipos do frontend (`tsc -noEmit`) PASS.

Falta a UI de edição/detalhe de matéria (não há listagem/edição hoje); por isso **IMP-BASE-003** permanece DIVERGENTE.

14 Evidência de IMP-NOTIF-003 (“Limpar tudo” por corte paginado)

Feature: IMP-NOTIF-003 — marcar como lidas, em rodadas paginadas e reentrantes, todas as notificações ativas do próprio UID.

Estado anterior: NÃO IMPLEMENTADO. Não havia endpoint; a única mutação era a marcação individual de IMP-NOTIF-002.

Estado depois: NÃO DIVERGENTE para o escopo backend examinado. O disparo pela interface pertence à caixa unificada (IMP-NOTIF-001 e IMP-UI-004), ainda abertas.

14.1 Contrato

Fontes: Seção 7 RN-M13-02; Seção 9 “Marcar lida e Limpar tudo”; CUE #M13LimparTudo; Alloy `limparTudo`, `LimparTudoCorteEstavel`, `LoteSoProprias`, `SemDelete`, `WitnessLimparTudoRetry`,

WitnessLimparTudoCorteComNovaEmissao. Propriedades derivadas:

- server-owned com autoridade M9 persistida relida na transação;
- marca apenas notificações endereçadas ao próprio UID (`id_destinatario == uid`, RN-M13-01);
- `lida=true` com `lida_em` do servidor; `lida=false` $\Rightarrow$ `lida_em=null` (`#M13Notificacao`);
- sem DELETE: o documento permanece para o histórico;
- corte estável: avisos emitidos após o corte ficam para a próxima invocação;
- retry/reentrância: avisos já marcados saem da consulta (`lida == false`) e não recebem novo instante.

A identidade M7 não se aplica como receipt de lote: `#M13LimparTudo` e `#M13Marcacao` não carregam `id_operacao`; a idempotência é por item, preservando `lida_em`, e a retomada é definida pelo corte estável, não por uma operação única.

14.2 Mudança

- `functions/src/notificacoes.ts`: nova callable `limparTudoNotificacoes`, com corte opcional (ISO 8601) e limite de página (padrão 100, máximo 200). A consulta filtra `id_destinatario == uid, lida == false` e `emitida_em <= corte`, ordena por `emitida_em` e marca a página inteira na mesma transação; estado `lida/lida_em` incoerente falha fechado;
- `firestore.indexes.json`: índice composto `Notificacoes(id_destinatario, lida, emitida_em)` referenciado por `firebase.json`.

14.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-012	Marca todas as ativas do UID, inclusive outro papel, sem DELETE
TEST-INT-NOTIF-M13-013	Retry preserva <code>lida_em</code> já gravado e o de item já lido
TEST-INT-NOTIF-M13-014	Corte estável exclui emissão posterior; nova invocação a marca
TEST-INT-NOTIF-M13-015	Não age na caixa de terceiro
TEST-INT-NOTIF-M13-016	Paginação reentrante com o mesmo corte (2 + 1)
TEST-INT-NOTIF-M13-017	Documento com <code>id_destinatario</code> divergente não é marcado
TEST-INT-NOTIF-M13-018	<code>lida=false</code> com <code>lida_em</code> preenchido falha fechado
TEST-INT-NOTIF-M13-019	Autoridade inativa nega sem marcar nada
TEST-INT-NOTIF-M13-020	Corte inválido é <code>invalid-argument</code>
TEST-RULES-NOTIF-010	Listagem filtrada por <code>id_destinatario</code> é permitida
TEST-RULES-NOTIF-011	Listagem sem o filtro de coerência é negada

RED: a suíte de integração não compilava contra a implementação anterior (`limparTudoNotificacoes` inexistente), caracterizando a feature ausente. GREEN sob Node 20.19.6: notificações 31/31 (integração 20/20 e Rules 11/11); unit 71/71; Rules 77/77. Regressão: `build` PASS e integração completa 138 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros, inalteradas).

Estado final: IMP-NOTIF-003 = NÃO DIVERGENTE no escopo backend auditado; UI de disparo permanece sob IMP-NOTIF-001 e IMP-UI-004.

15 Evidência de IMP-ACAD-001 (criar turma com código único, M7/M9/M11)

Feature: IMP-ACAD-001 — criar turma com `codigo_turma` único gerado exclusivamente pelo servidor.

Estado anterior: DIVERGENTE. A callable autorizava apenas pelo JWT, consultava a coleção `Turma` para checar colisão de código (corrida), confiava no `nomeMateria` do payload e não relia M9 nem aplicava M7.

Estado depois: backend convergido; permanece DIVERGENTE até o E2E UI-10.

15.1 Contrato

Fontes: RF17; Seção 7 M11 (identidade e ciclo de vida da Turma); Seção 9 PRO-01; CUE #M11Turma (inclui `versao >= 1` e `codigo_turma` “reservado em `Chaves_Unicas` e não liberado ao arquivar”); M7 (identidade canônica e receipt) e M9 (autoridade persistida).

Propriedades: criação ordinária pelo professor autenticado para si (`id_professor = UID`); criar em nome de outro professor é intervenção excepcional M9/Q13, auditada; `id_materia` refere matéria existente verificada no servidor; `codigo_turma` único, gerado pelo servidor; idempotência por `idOperacao`.

15.2 Mudança

- `functions/src/turmas.ts`: `criarTurma` passou a usar `extrairClaimsAutoridade` e `resolverAutoridade` dentro da transação; `construirIdentidade/resolverOperacaoTx/ registrarOperacaoConcluidaTx` aplicam M7 (replay devolve o resultado; reuso incompatível é `already-exists`);
- `id_materia` é lido de `Materia/{id}`; `nome_materia` é projeção do documento persistido e nunca do payload;
- o código é reservado em `Chaves_Unicas/Turma_codigo_{codigo}` na mesma transação, eliminando a consulta de colisão a `Turma`; a criação em nome de outro professor exige chefe, verifica professor ativo e grava `Registro_de_Auditoria`;
- `functions/src/schemas/turmas.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório; `nomeTurma` limitada a 100; `nomeMateria` removido;
- `frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx`: o modal gera `idOperacao` (`crypto.randomUU`);

15.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-M9-001	Professor sem papel persistido é negado
TEST-INT-TURMA-MAT-001	<code>idMateria</code> inexistente é <code>not-found</code>
TEST-INT-TURMA-NAME-001	<code>nome_materia</code> vem do documento persistido

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-M7-001	Replay do mesmo id0peracao não duplica
TEST-INT-TURMA-M7-002	Reuso incompatível é <code>already-exists</code>
TEST-INT-TURMA-Q13-001	Professor não cria turma em nome de outro
TEST-INT-TURMA-Q13-002	Chefe cria em nome de ativo e audita

Regressão (Node 20.19.6): `turmas.test.ts` 23/23; `build` PASS; unit 71/71; Rules 77/77; integração completa 145 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros). `tsc -noEmit` do frontend PASS.

Estado final: IMP-ACAD-001 permanece DIVERGENTE apenas pelo E2E UI-10; backend, Rules e modal estão convergidos.